

DSP 任务四报告

姓名：冯峻 学号：523031910148

2025 年 11 月 26 日

目录

1	任务一：7-25 实数序列的 FFT 运算	3
1.1	题目内容	3
1.2	实验结果	3
1.2.1	7-25(a)	3
1.2.2	7-25(b)	3
1.2.3	7-25(c)	3
1.3	实验分析	5
1.3.1	7-25(a)	5
1.3.2	7-25(b)	5
1.3.3	7-25(c)	5
2	任务二：7-26 线性卷积的计算	7
2.1	题目内容	7
2.2	实验结果	7
2.2.1	7-26(a)	7
2.2.2	7-26(b)	8
2.3	实验分析——利用 FFT 计算线性卷积的方法	9
3	任务三：8-30 脉冲响应不变法设计巴特沃茨低通滤波器	10
3.1	题目内容	10
3.2	实验结果	10
3.3	实验分析	11
3.3.1	脉冲响应法设计离散时间 IIR 滤波器的基本原理	11
3.3.2	巴特沃茨滤波器	12
3.3.3	离散时间滤波器的实现效果	12

4	任务四：8-31 脉冲响应不变法设计巴特沃茨带通滤波器	13
4.1	题目内容	13
4.2	实验结果	13
4.2.1	对数幅度响应以及单位脉冲响应	13
4.2.2	级联系统分解	14
4.3	实验分析	17
4.3.1	带通形式的巴特沃茨滤波器设计	17
4.3.2	级联的系统函数分解	17
5	附录：MATLAB 代码	18
5.1	任务一代码：7-25	18
5.2	任务二代码：7-26	20
5.3	任务三代码：8-30	22
5.4	任务四代码：8-31	24

1 任务一：7-25 实数序列的 FFT 运算

1.1 题目内容

已知实数序列 $x[n] = \frac{n}{10} + 0.2^n + 4 \cos(0.2\pi n)$, $0 \leq n \leq 31$ 。

(a) 采用 32 点 FFT 运算, 求出并画出其 32 点 DFT 的实部和虚部;

(b) 对 (a) 的结果再采用 32 点 FFT 运算, 求出并画出 $x[n]$;

(c) 采用一次 16 点 FFT 运算, 求出并画出 $x[n]$ 的 32 点 DFT 的实部和虚部。

(提示: 可以调用的函数有 `fft()`、`real()` 和 `imag()` 等)

1.2 实验结果

1.2.1 7-25(a)

32 点 FFT 运算求 32 点 DFT 的实部和虚部, MATLAB 仿真结果见图1:

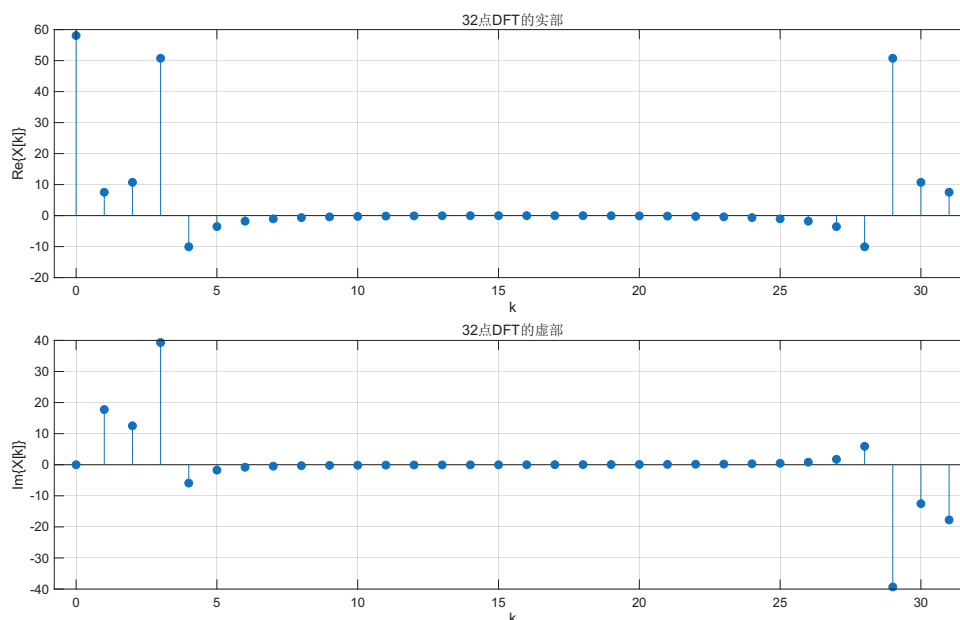


图 1: 7-25(a) 32 点 DFT 的实部和虚部

1.2.2 7-25(b)

对 (a) 的 DFT 结果再采用 32 点 IFFT 运算恢复 $x[n]$, MATLAB 仿真结果见图2:

1.2.3 7-25(c)

采用一次 16 点 FFT 运算求 32 点 DFT, MATLAB 仿真结果见图3:

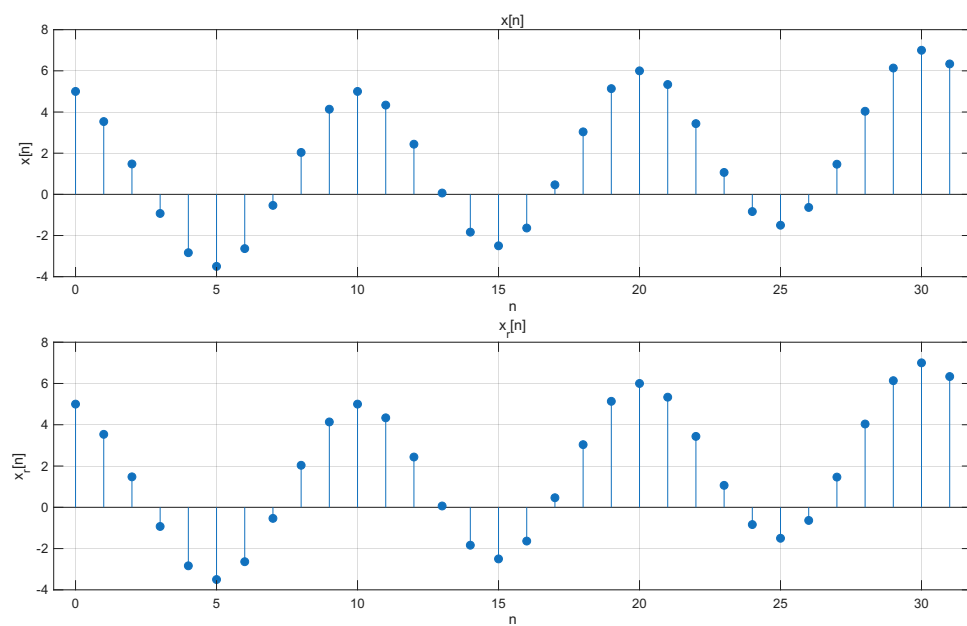
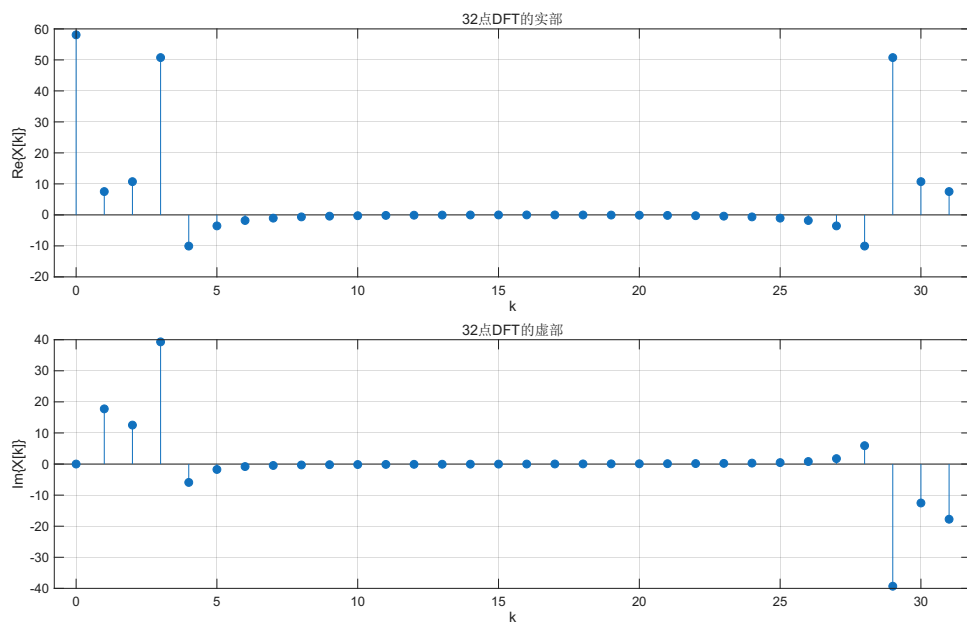
图 2: 7-25(b) IFFT 恢复信号 $x[n]$ 

图 3: 7-25(c) 16 点 FFT 计算 32 点 DFT

1.3 实验分析

1.3.1 7-25(a)

根据图1可以发现，原信号 32 点 DFT 的实部和虚部分别满足：

实部 $Re\{X[k]\}$ 满足周期共轭对称： $Re\{X[k]\} = Re\{X[32 - k]^*\}$

虚部 $Im\{X[k]\}$ 满足周期共轭反对称： $Im\{X[k]\} = -Im\{X[32 - k]^*\}$

这是因为原信号 $x[n]$ 是实序列，理论符合一致。

1.3.2 7-25(b)

本次任务采用的由 32 点 DFT $X[k]$ 恢复时域序列 $x[n]$ 的方法为：

$$x[n] = \frac{1}{N} [FFT X^*[k]]^*$$

证明：

$$\begin{aligned} x[n] &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn} \\ &= \frac{1}{N} \left[\sum_{k=0}^{N-1} X[k]^* W_N^{kn} \right]^* \\ &= \frac{1}{N} [FFT X^*[k]]^* \end{aligned}$$

因此，我们不直接采用 IFFT 算法，而是加上一些共轭操作，直接进行 FFT 算法就可以重建 $x[n]$ ，观察2我们可以发现原序列与采用这种重建方式得到的序列完全一致，证明了理论的正确性。

1.3.3 7-25(c)

利用 16 点 FFT 计算 32 点 DFT 的原理是基于 **DIF-FFT** 的第一次分解原理，具体来说：

$$\begin{aligned} X[k] &= X_1[k] + W_N^k X_2[k] \\ X[k + N/2] &= X_1[k] - W_N^k X_2[k] \end{aligned}$$

其中， $X_1[k]$ 和 $X_2[k]$ 分别是 $x[2n]$ 和 $x[2n + 1]$ 的 $N/2$ 点 DFT。

因为原序列为实序列，我们可以构建两个实子序列： $x_1[n] = x[2n]$, $x_2[n] = x[2n + 1]$ ，然后构造：

$$y[n] = x_1[n] + jx_2[n]$$

那么 $y[n]$ 就是一个 $N/2 (= 16)$ 点的复数序列，可以直接对其进行 16 点 FFT 运算。其中 $y[n]$ 的实部就是 $x_1[n]$ ，虚部就是 $x_2[n]$ 。我们根据复序列实部与 DFT 周期共轭对称

分量、虚部与 DFT 周期反对称分量的关系，可以直接根据 16 点 DFT 得到 $X_1[k]$ 和 $X_2[k]$ ：

$$\begin{aligned}X_1[k] &= \frac{1}{2}(Y[k] + Y^*[N/2 - k]) \\X_2[k] &= \frac{1}{2j}(Y[k] - Y^*[N/2 - k])\end{aligned}$$

然后我们就能根据 $X_1[k]$ 和 $X_2[k]$ 以及 DIF-FFT 第一次分解原理直接得到 $X[k]$ 。

这种方式的好处就是原本的 N 点 DFT 计算量直接被压缩为一半，只需要增加一些轻量的取共轭和周期（反）对称运算，相比复杂的 FFT 流图运算要快捷的多，因此利用这种巧妙地算法，实序列的 FFT 计算效率得到了显著提升。

2 任务二：7-26 线性卷积的计算

2.1 题目内容

对于下列序列分别采用直接计算和 FFT 求出并画出其线性卷积。

(a) $x_1[n] = R_5[n]$, $x_2[n] = (-1)^n R_7[n]$;

(b) $x_1[n] = \{2, 1, 1, 2\}$ (箭头表示 $n=0$ 位置), $x_2[n] = 0.5^n R_5[n]$

(提示: 可以调用的函数有 `fft()`、`ifft()` 和 `conv()` 等)

2.2 实验结果

2.2.1 7-26(a)

(a) 组的线性卷积与循环卷积计算结果见图4:

其中, 图4上方子图是线性卷积的直接计算结果, 下方子图是借助于 FFT 和循环卷积的计算结果。我们可以发现, 两张子图中的序列完全一致。

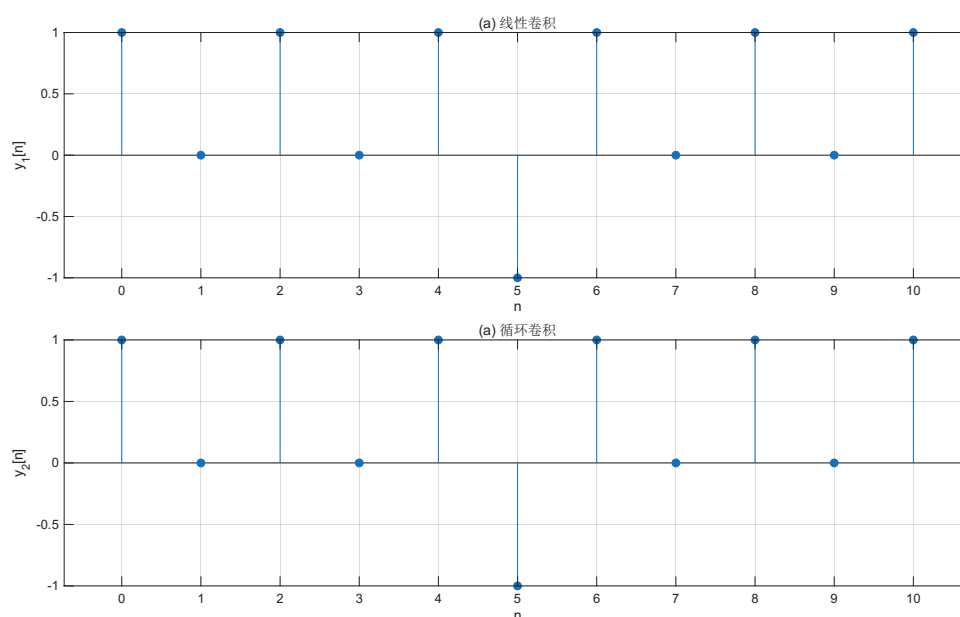


图 4: 7-26(a) $x_1[n] = R_5[n]$ 与 $x_2[n] = (-1)^n R_7[n]$ 的线性卷积与循环卷积

数值结果为:

线性卷积计算方式 :1, 0, 1, 0, 1, -1, 1, 0, 1, 0, 1

循环卷积计算方式 :1.000, 0.000, 1.000, 0.000, 1.000, -1.000, 1.000, 0.000, 1.000, 0.000, 1.000

从序列数值结果上, 也能发现两种计算卷积的方法得到的结果完全相同。

2.2.2 7-26(b)

线性卷积计算结果见图5:

其中，图5上方子图是线性卷积的直接计算结果，下方子图是借助于 FFT 和循环卷积的计算结果。我们可以发现，两张子图中的序列完全一致。

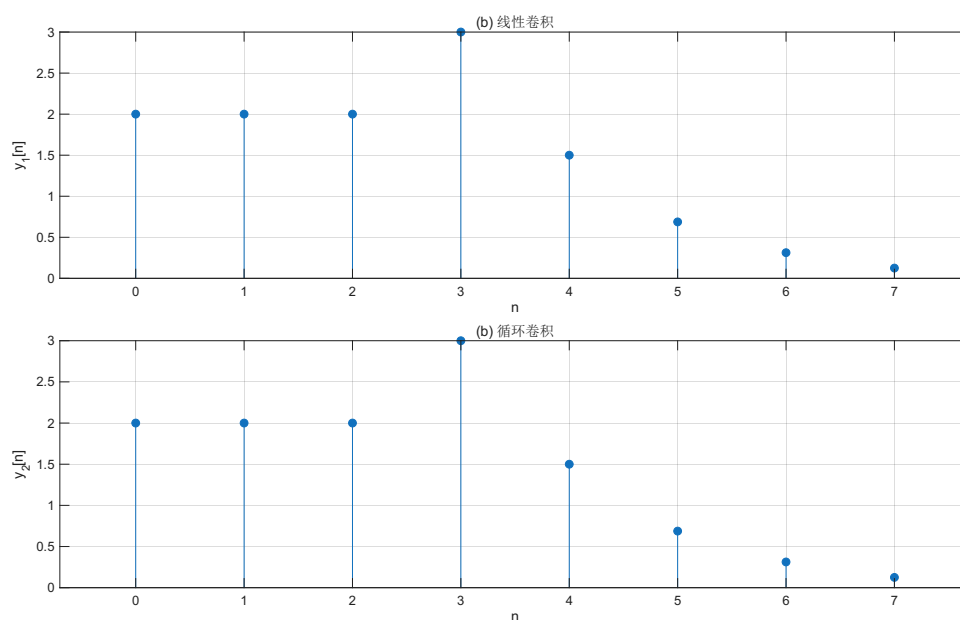


图 5: 7-26(b) $x_1[n] = \{2, 1, 1, 2\}$ 与 $x_2[n] = 0.5^n R_5[n]$ 的线性卷积

数值结果为:

线性卷积计算方式 :2.0000, 2.0000, 2.0000, 3.0000, 1.5000, 0.6875, 0.3125, 0.1250

循环卷积计算方式 :2.0000, 2.0000, 2.0000, 3.0000, 1.5000, 0.6875, 0.3125, 0.1250

从序列数值结果上，也能发现两种计算卷积的方法得到的结果完全相同。

2.3 实验分析——利用 FFT 计算线性卷积的方法

我们先证明 N 点 DFT 的循环卷积性质： $x[n] \circledast h[n] \leftrightarrow X[k]H[k]$ ，即时域卷积对应频域乘法。假设序列 $x[n]$ 和 $h[n]$ 的长度都是 N ，证明过程如下：

$$\begin{aligned}
 \text{DFT}\{x[n] \circledast h[n]\} &= \sum_{n=0}^{N-1} \{x[n] \circledast h[n]\} W_N^{kn} \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} x[m] h[(n-m)_N] R_N[n] W_N^{kn} \\
 &= \sum_{m=0}^{N-1} x[m] \sum_{n=0}^{N-1} h[(n-m)_N] R_N[n] W_N^{kn} \\
 &= \sum_{m=0}^{N-1} x[m] W_N^{km} H[k] \\
 &= X[k] H[k]
 \end{aligned}$$

然后，我们证明循环卷积与线性卷积的关系满足： $x[n] \circledast h[n] = (\sum_{r=-\infty}^{+\infty} y[n-rN]) R_N[n]$ 其中 $y[n] = x[n] * h[n]$ ，即 $y[n]$ 是 $x[n]$ 与 $h[n]$ 的线性卷积。

证明过程如下：

$$\begin{aligned}
 x[n] * h[n] &= y[n] \rightarrow \\
 X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) &= Y(e^{j\omega}) \rightarrow \\
 X[k] H[k] &= Y(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=jk \frac{2\pi}{N}} \rightarrow \\
 x[n] \circledast h[n] &= \left(\sum_{r=-\infty}^{+\infty} y[n-rN] \right) R_N[n]
 \end{aligned}$$

证毕。

从证明过程中我们可以看到，在对原序列 $x[n]$ 和 $y[n]$ 做 DFT 时，必须做采样点个数 (N) 相同的 N 点 DFT，并且这个 N 还必须大于线性卷积 $y[n]$ 的长度 ($L+P-1$ ，其中 L, P 分别是 $x[n], h[n]$ 的长度)，否则根据公式 $(\sum_{r=-\infty}^{+\infty} y[n-rN]) R_N[n]$ 得到的序列结果会发生混叠，无法还原原信号。

在本案例 (a)(b) 中，我们分别对两组序列做 11 点 DFT(a) 和 8 点 DFT(b)。然后对两个 DFT 相乘，并且做 IDFT 就能得到循环卷积，这里的 11 和 8 都是大于等于各自线性卷积的长度的，因此这里的得到循环卷积必定与线性卷积完全一致，这一点从图4和图5中可以看出。

3 任务三：8-30 脉冲响应不变法设计巴特沃茨低通滤波器

3.1 题目内容

采用脉冲响应不变法设计一个巴特沃茨离散时间低通 IIR 滤波器，要求通带截止频率 $\omega_p = 0.4\pi\text{rad}$ ，阻带截止频率 $\omega_s = 0.5\pi\text{rad}$ ，通带最多衰减 $\alpha_p = 3\text{dB}$ ，阻带最小衰减 $\alpha_s = 40\text{dB}$ 。取 $T_d = 1$ ，给出直接形式的系统函数，画出连续时间和离散时间系统的对数幅度响应曲线和单位脉冲响应曲线。

(提示: 可以调用的函数有 `buttord()`、`butter()`、`impinvar()`、`freqs()`、`freqz()`、`impz()`、`tf()` 和 `impulse()` 等)

3.2 实验结果

MATLAB 计算得到的滤波器参数:

巴特沃茨滤波器阶数: $N = 21$

连续时间截止频率: $\omega_c = 1.2615 \text{ rad/s}$

连续时间和离散时间滤波器的对数幅度响应及单位脉冲响应见图6以及图7。

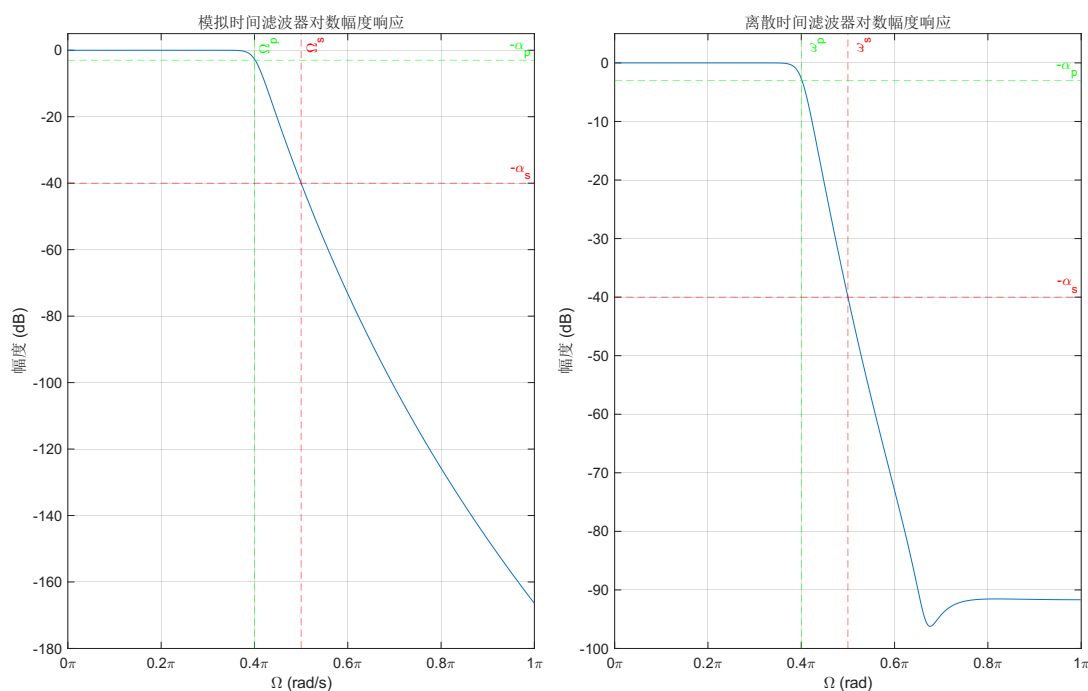


图 6: 8-30 巴特沃茨滤波器设计: 对数幅度响应

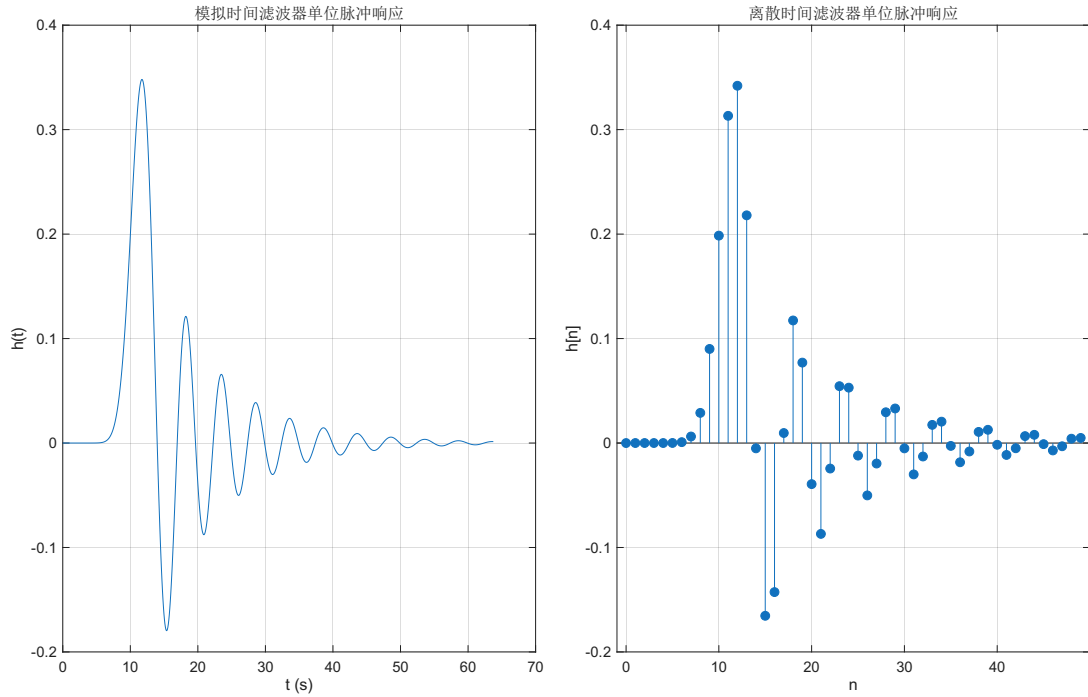


图 7: 8-30 巴特沃茨滤波器设计：单位脉冲响应

3.3 实验分析

3.3.1 脉冲响应法设计离散时间 IIR 滤波器的基本原理

脉冲响应不变法是将连续时间滤波器的脉冲响应直接映射到离散时间滤波器的脉冲响应的一种设计方法。其基本原理是保持连续时间滤波器的脉冲响应在离散时间滤波器中不变，从而实现离散时间滤波器的设计。两种滤波器的单位脉冲响应的对应关系为：

$$h[n] = T_d h_c[nT_d]$$

其中， $h[n]$ 为离散时间滤波器的单位脉冲响应， $h_c[t]$ 为连续时间滤波器的单位脉冲响应， T_d 为采样周期。

单位脉冲响应的对应关系是我们要求得到的，据此我们可以推导两者的系统函数与频率响应应该有怎样的关系：

假设原连续时间滤波器的系统函数为：

$$H_c(s) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{A_k}{s - s_k}$$

则有：

$$h_c(t) = \sum_{k=0}^{N-1} A_k e^{s_k t} u(t)$$

则有：

$$h[n] = T_d \sum_{k=0}^{N-1} A_k e^{s_k n T_d} u(n T_d)$$

因此易知二者系统函数的关系为：

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{T_d A_k}{1 - e^{s_k T_d} z^{-1}}$$

根据第五章理想采样一节，我们可以直接写出两者频率响应的关系应该满足：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} H_c(j \frac{\omega - k \cdot 2\pi}{T_d}) \quad (1)$$

观察式子(1)，我们可以发现一个严重的问题：

如果说 $H_c(j\Omega)$ 是一个很好的带限信号，例如为 $100 \times 2\pi$ 时截至的低通滤波器，那么当 $T_d = 0.005s$ 时就不会发生频谱混叠，但是当 $T_d > 0.005s$ 时就会发生频谱混叠，因此我们需要更高的采样率，即可避免混叠。

但是，当 $H_c(j\Omega)$ 真的就不是带限信号时，无论 T 有多小，频谱必定会发生混叠。尤其是我们设计的是 IIR 滤波器，这一问题必将出现，这就是脉冲响应发设计 IIR 滤波器的缺点之一。

3.3.2 巴特沃茨滤波器

连续时间巴特沃茨滤波器的一般表达式（准确来说是幅度平方响应）为：

$$|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (j \frac{\Omega}{\Omega_c})^{2N}}$$

在本案例中， $N = 21$, $\Omega_c = 1.2615\text{rad/s}$ ，因此原型连续时间巴特沃茨低通滤波器的表达式为：

$$|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (j \frac{\Omega}{1.2615})^{42}}$$

3.3.3 离散时间滤波器的实现效果

在图6中，我们将 $\omega_p, \omega_s, \alpha_p, \alpha_s$ 标注出来，可以清晰地看到设计的滤波器满足了题目要求的技术指标。

4 任务四：8-31 脉冲响应不变法设计巴特沃茨带通滤波器

4.1 题目内容

采用脉冲响应不变法设计一个巴特沃思离散时间带通 IIR 滤波器，要求下、上阻带截止频率分别为 $\omega_{p1} = 0.2\pi\text{rad}$ 和 $\omega_{p2} = 0.8\pi\text{rad}$ ，下、上通带截止频率分别为 $\omega_{p1} = 0.3\pi\text{rad}$ 和 $\omega_{p2} = 0.7\pi\text{rad}$ ，通带最大衰减 $\alpha_p = 1\text{dB}$ ，阻带最小衰减 $\alpha_s = 30\text{dB}$ 。给出级联形式的系统函数，画出对数幅度响应。

（提示：可以调用的函数有 ‘buttord()’、‘butter()’、‘impinvar()’、‘freqz()’ 和 ‘tf2zp()’ 等）

4.2 实验结果

MATLAB 计算得到的滤波器参数：

巴特沃茨滤波器阶数： $N = 14$

连续时间截止频率： $Wc1 = 0.9239 \text{ rad/s}$, $Wc2 = 2.2434 \text{ rad/s}$

4.2.1 对数幅度响应以及单位脉冲响应

对数幅度响应和单位脉冲响应见图8和图9。

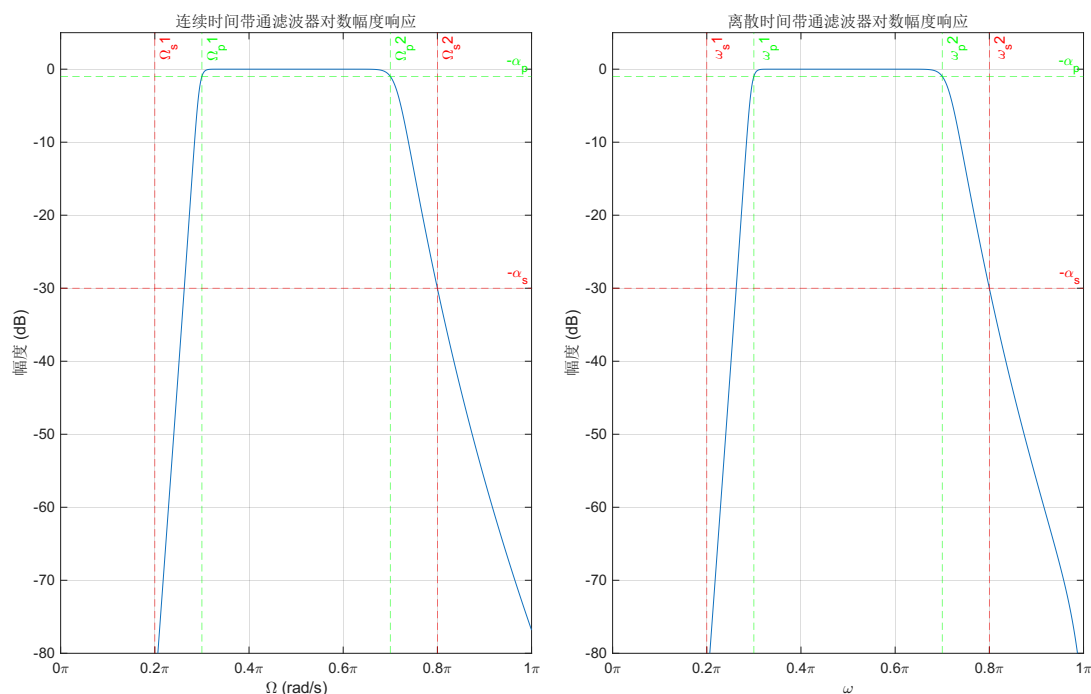


图 8: 8-31 巴特沃茨滤波器设计：对数幅度响应

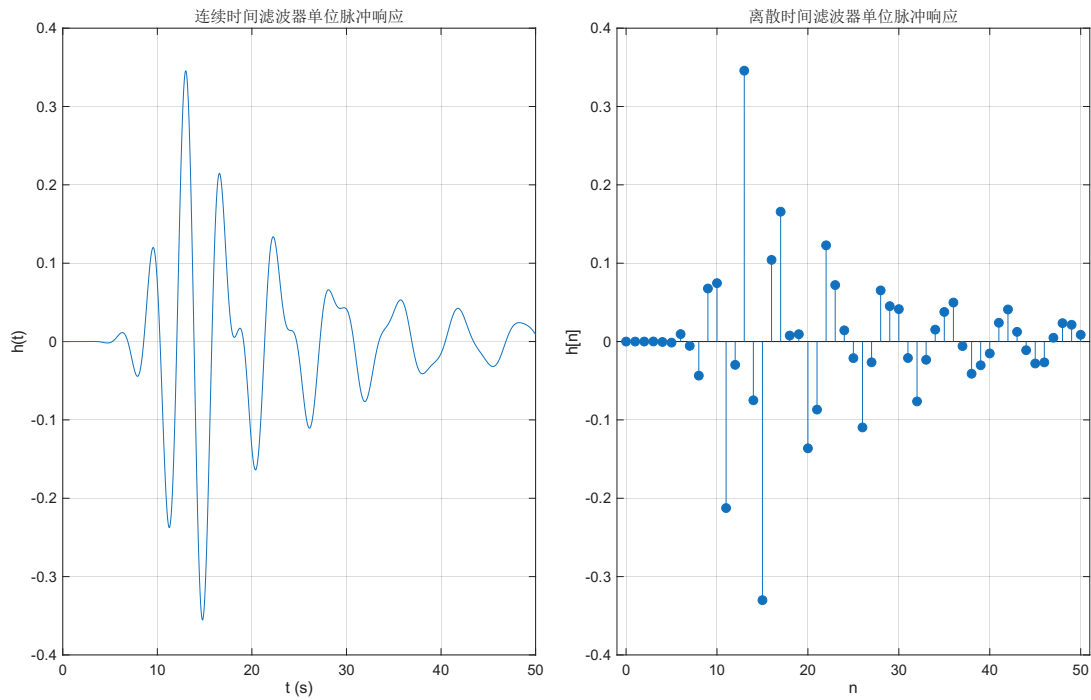


图 9: 8-31 巴特沃茨滤波器设计：单位脉冲响应

4.2.2 级联系统分解

我们得到离散时间滤波器后，利用 `tf2zp` 函数求得该离散时间滤波器的所有零点和极点，以及增益。我们就可以分别利用零点和极点构建全零点子系统和全极点子系统（本实验中，我们将增益分配给全零点子系统），并将它们级联起来构成最终的滤波器。我们可以验证，级联后的滤波器与原离散时间滤波器的频率响应完全一致。

具体来说，假设得到的离散时间滤波器的系统函数为 $H(z)$ ，其零点为： $z_1, z_2, \dots, z_M$ ，极点为： $p_1, p_2, \dots, p_N$ 。增益为： $k = A_0$

那么，全零点子系统的构建方式为：

$$H_1(z) = A_0(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_M)$$

求全极点子系统的构建方式为：

$$H_2(z) = \frac{1}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_N)}$$

两者级联后的系统就是：

$$H_0(z) = H_1(z) \cdot H_2(z) = A_0(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_M) \cdot \frac{1}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_N)}$$

级联后得到的系统 $H_0(z)$ 其实就是 $H(z)$ ，我们将通过二者的频率响应图像进行验证。

在本案例中，通过 `tf2zp` 函数计算得到的离散时间滤波器系统函数零点为：

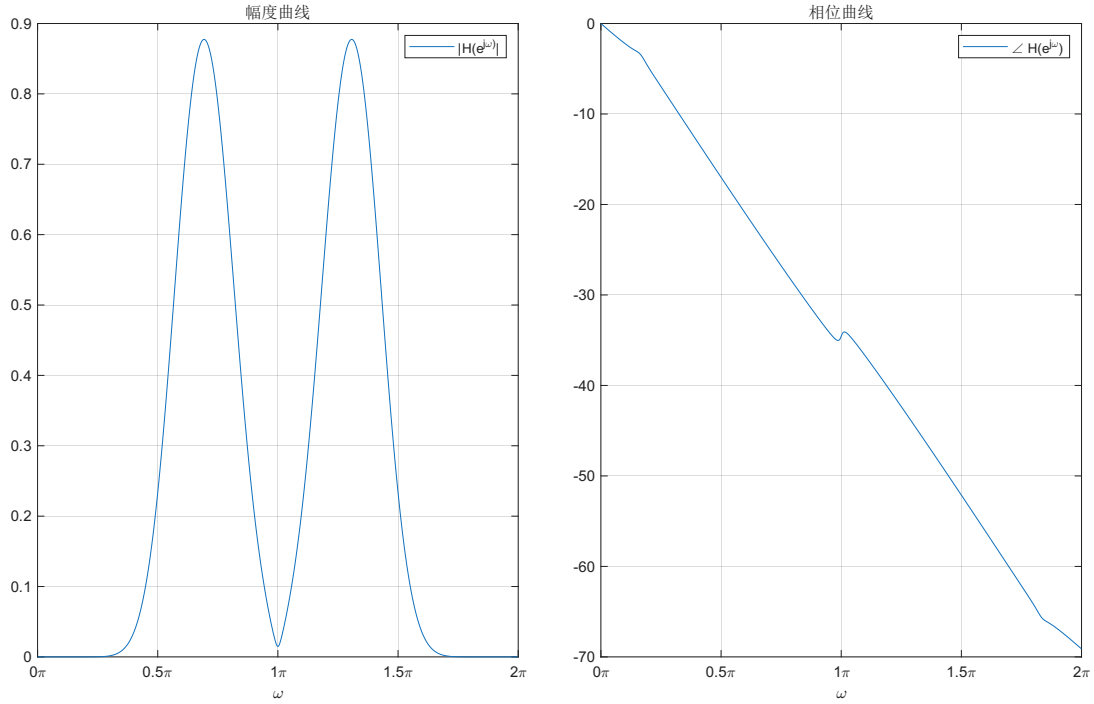


图 10: 全零点子系统频率响应

$0.0000 + 0.0000i, 0.9495 + 5.9865i, 0.9495 - 5.9865i, -4.4651 + 0.8699i, -4.4651 - 0.8699i, 1.7475 + 1.1573i, 1.7475 - 1.1573i, -1.6373 + 0.0000i, 1.1434 + 0.7412i, 1.1434 - 0.7412i, -0.9706 + 0.0000i, 0.9310 + 0.5593i, 0.9310 - 0.5593i, -0.6326 + 0.0000i, 0.8044 + 0.4370i, 0.8044 - 0.4370i, 0.7092 + 0.3303i, -1.6373 + 0.0000i, 1.1434 + 0.7412i, 1.1434 - 0.7412i, -0.9706 + 0.0000i, 0.9310 + 0.5593i, 0.9310 - 0.5593i, -0.6326 + 0.0000i, 0.8044 + 0.4370i, 0.8044 - 0.4370i, 0.7092 + 0.3303i, 0.7092 - 0.3303i, 0.6314 + 0.2172i, 0.6314 - 0.2172i, 0.5770 + 0.0794i, 0.5770 - 0.0794i, -0.4108 + 0.0000i, -0.2458 + 0.0000i, -0.1212 + 0.0000i, -0.0413 + 0.0000i, -0.0023 + 0.0054i, -0.0023 - 0.0054i$

极点为:

$-0.5560 + 0.7087i, -0.5560 - 0.7087i, 0.5765 + 0.7648i, 0.5765 - 0.7648i, 0.5224 + 0.7050i, 0.5224 - 0.7050i, -0.4208 + 0.6051i, -0.4208 - 0.6051i, 0.4658 + 0.6524i, 0.4658 - 0.6524i, 0.4054 + 0.6058i, 0.4054 - 0.6058i, -0.2949 + 0.5434i, -0.2949 - 0.5434i, 0.3401 + 0.5649i, 0.3401 - 0.5649i, 0.2685 + 0.5305i, 0.2685 - 0.5305i, -0.1816 + 0.5082i, -0.1816 - 0.5082i, 0.1900 + 0.5045i, 0.1900 - 0.5045i, -0.0791 + 0.4899i, -0.0791 - 0.4899i, 0.1054 + 0.4887i, 0.1054 - 0.4887i, 0.0158 + 0.4838i, 0.0158 - 0.4838i$

增益为: 8.7610×10^{-7} 。

在 MATLAB 根据零点和极点重建子系统以及原系统, 得到:

全零点子系统 $H_1(z)$ 的频率响应见图10 通过 MATLAB 数值计算得到的其系统函数分子系数为: 0.0000, -0.0000, 0.0000, 0.0001, -0.0008, 0.0007, 0.0087, -0.0334, 0.0391, 0.0394, -0.1750, 0.1953, -0.0069, -0.2039, 0.2023, -0.0374, -0.0716, 0.0553, -0.0067, -0.0088,

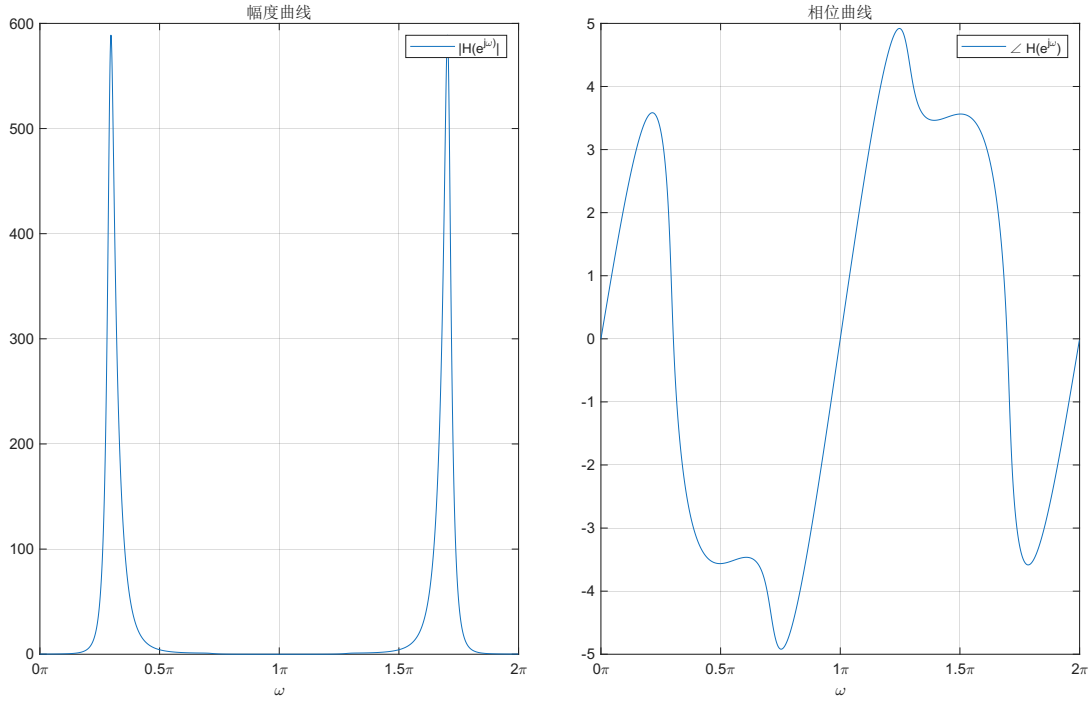


图 11: 全极点子系统频率响应

0.0036, 0.0001, -0.0003, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0

因此，其系统函数表达式为：

$$H_1(z) = 8.7610 \times 10^{-7}(0 + 0z + 0z^2 + 0.0001z^3 - 0.0008z^4 + 0.0007z^5 + 0.0087z^6 - 0.0334z^7 + 0.0391z^8 + 0.0394z^9 - 0.1750z^{10} + 0.1953z^{11} - 0.0069z^{12} - 0.2039z^{13} + 0.2023z^{14} - 0.0374z^{15} - 0.0716z^{16} + 0.0553z^{17} - 0.0067z^{18} - 0.0088z^{19} + 0.0036z^{20} + 0.0001z^{21} - 0.0003z^{22} + 0z^{23} + 0z^{24} + 0z^{25} + 0z^{26} + 0z^{27} + 0z^{28})$$

全极点子系统 $H_2(z)$ 的频率响应见图11。

通过 MATLAB 数值计算得到其系统函数分母系数为：1.0000, -2.7151, 6.7160, -10.5184, 16.4728, -20.3178, 25.5345, -26.7653, 28.4358, -25.8510, 23.8316, -19.0445, 15.4481, -10.8934, 7.8152, -4.8536, 3.0811, -1.6729, 0.9359, -0.4380, 0.2140, -0.0842, 0.0354, -0.0112, 0.0040, -0.0009, 0.0003, -0.0000, 0.0000

因此，其系统函数表达式为：

$$H_2(z) = 1 - 2.7151z + 6.7160z^2 - 10.5184z^3 + 16.4728z^4 - 20.3178z^5 + 25.5345z^6 - 26.7653z^7 + 28.4358z^8 - 25.8510z^9 + 23.8316z^{10} - 19.0445z^{11} + 15.4481z^{12} - 10.8934z^{13} + 7.8152z^{14} - 4.8536z^{15} + 3.0811z^{16} - 1.6729z^{17} + 0.9359z^{18} - 0.4380z^{19} + 0.2140z^{20} - 0.0842z^{21} + 0.0354z^{22} - 0.0112z^{23} + 0.0040z^{24} - 0.0009z^{25} + 0.0003z^{26} - 0.0000z^{27} + 0.0000z^{28}$$

我们将两个子系统级联，得到 $H_0(z) = H_1(z)H_2(z)$ ，并将该系统的频率响应与原系统的频率响应比较，见12

可见，两系统的频率响应完全一致，这说明了将原系统拆分为全零点子系统以及全极点子系统并且级联后，可以恢复原系统。

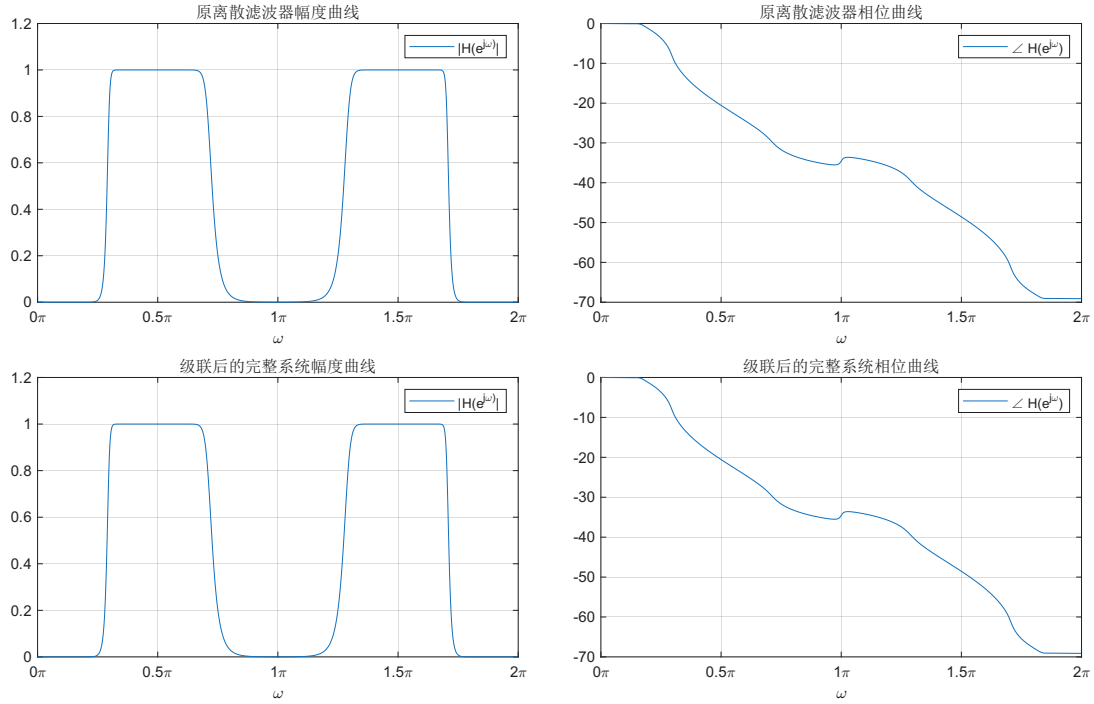


图 12: 级联系统与原系统频率响应对比

4.3 实验分析

本实验内容与实验三相似，这里仅分析不同点。

4.3.1 带通形式的巴特沃茨滤波器设计

$$|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left[\frac{B\Omega}{\Omega^2 - \Omega_0^2}\right]^{2N}}$$

其中： $\Omega_0 = \sqrt{\Omega_{p1}\Omega_{p2}}$ 为几何中心频率， $B = \Omega_{p2} - \Omega_{p1}$ 为通带带宽， N 为低通原型阶数（满足 $\alpha_p = 1\text{dB}$ 、 $\alpha_s = 30\text{dB}$ 所需的最小整数）

根据 MATLAB 数值计算给出的结果，可知原型连续时间巴特沃茨带通滤波器的幅度平方响应为：

$$|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left[\frac{1.3195\Omega}{\Omega^2 - 2.0727}\right]^{28}}$$

4.3.2 级联的系统函数分解

在上述分析中我们将离散时间滤波器系统函数分解为了全零点子系统以及全极点子系统，并且利用两个字系统重建的原系统系统函数，与原系统的频率响应对比，两者完全一致，在图12中可以清晰的看见。

5 附录：MATLAB 代码

5.1 任务一代码：7-25

```
1 %% 7-25
2 clear; clc; close all;
3
4 n = 0:31;
5 x = n/10 + 0.2.^n + 4*cos(0.2*pi*n)
6
7 %% (a) 采用32点FFT运算，求出并画出其32点DFT的实部和虚部
8 N_dft = 32;
9 X_dft32 = fft(x, 32);
10 k = 0:31;
11
12 figure('Name', '32点DFT', 'NumberTitle','off');
13 t = tiledlayout(2,1, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');
14
15 nexttile;
16 stem(k, real(X_dft32), 'filled');
17 grid on;
18 xlabel('k');
19 ylabel('Re\{X[k]\}');
20 title('32点DFT的实部');
21
22 nexttile;
23 stem(k, imag(X_dft32), 'filled');
24 grid on;
25 xlabel('k');
26 ylabel('Im\{X[k]\}');
27 title('32点DFT的虚部');
28
29
30 %% (b) 对(a)的结果再采用32点FFT运算，求出并画出x[n]
31 X_dft32_conj = conj(X_dft32);
32 X_dft32_conj_dft = fft(X_dft32_conj, 32);
33 X_dft32_conj_dft32_conj = conj(X_dft32_conj_dft);
34 x_recover = X_dft32_conj_dft32_conj/32;
35
36 figure('Name', '信号重建', 'NumberTitle','off');
```

```
37 t = tiledlayout(2,1, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');
38 nexttile;
39 stem(n, x, 'filled');
40 grid on;
41 xlabel('n');
42 ylabel('x[n]');
43 title('x[n]');
44
45 nexttile;
46 stem(n, x_recover, 'filled');
47 grid on;
48 xlabel('n');
49 ylabel('x_{r}[n]');
50 title('x_{r}[n]');
51
52 %% (c) 采用一次16点FFT运算, 求出并画出x[n]的32点DFT的实部和虚部。
53 x_even = x(1:2:32);
54 x_odd = x(2:2:32);
55
56 y = x_even + 1j*x_odd;
57 Y_dft16 = fft(y, 16);
58
59 n_y = 0:15
60 N_y = 16;
61 neg_n_mod = mod(-n_y, N_y) + 1; % 转为 1-based 索引
62 Y_dft16_conj_filped = conj(Y_dft16(neg_n_mod)); % 取周期共轭
63
64 X1 = 0.5*(Y_dft16 + Y_dft16_conj_filped);
65 X2 = 0.5/1j*(Y_dft16 - Y_dft16_conj_filped);
66
67 X_16 = zeros(1, 32); % 创建 1×32 的行向量, 全为 0
68
69 for k = 1:16
70     X_16(k) = X1(k) + exp(-1*1j*2*pi/32*(k-1))*X2(k);
71     X_16(k+16) = X1(k) - exp(-1*1j*2*pi/32*(k-1))*X2(k);
72 end
73
74
75 figure('Name', '32点DFT(快速计算)', 'NumberTitle','off');
```

```
76 t = tiledlayout(2,1, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');
77
78 nexttile;
79 stem(0:31, real(X_16), 'filled');
80 grid on;
81 xlabel('k')
82 ylabel('Re\{X[k]\}');
83 title('32点DFT的实部');
84
85 nexttile;
86 stem(0:31, imag(X_16), 'filled');
87 grid on;
88 xlabel('k')
89 ylabel('Im\{X[k]\}');
90 title('32点DFT的虚部');
```

5.2 任务二代码：7-26

```
1 %% 7-26
2 clear; clc; close all;
3
4 %% (a) 验证第一组循环卷积与线性卷积
5 n1 = 0:4;
6 n2 = 0:6;
7 x1a = 1.^n1;
8 x2a = (-1).^n2;
9 disp(x1a);
10 disp(x2a);
11
12 % 直接计算线性卷积
13 ya_direct = conv(x1a, x2a);
14 disp('ya_direct')
15 disp(ya_direct)
16 % 通过循环卷积方式计算
17 ya_byloop = ifft(fft(x1a, 11).*fft(x2a, 11));
18 disp('ya_byloop')
19 disp(ya_byloop)
20 n_ya = 0:10;
21
```

```
22 figure('Name', '线性卷积与循环卷积a组', 'NumberTitle','off');
23 ta = tiledlayout(2,1, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');
24 nexttile;
25 stem(n_ya, ya_direct, 'filled');
26 grid on;
27 xlabel('n');
28 ylabel('y_{1}[n]');
29 title('(a) 线性卷积');
30
31 nexttile;
32 stem(n_ya, ya_byloop, 'filled');
33 grid on;
34 xlabel('n');
35 ylabel('y_{2}[n]');
36 title('(a) 循环卷积');
37
38 %% (b) 验证第二组循环卷积与线性卷积
39 n2 = 0:4;
40 x1b = [2,1,1,2];
41 x2b = (0.5).^n2;
42 disp(x1b);
43 disp(x2b);
44
45 % 直接计算线性卷积
46 yb_direct = conv(x1b, x2b);
47 disp('yb_direct')
48 disp(yb_direct)
49 % 通过循环卷积方式计算
50 yb_byloop = ifft(fft(x1b, 8).*fft(x2b, 8));
51 n_yb = 0:7;
52 disp('yb_byloop')
53 disp(yb_byloop)
54
55 figure('Name', '线性卷积与循环卷积b组', 'NumberTitle','off');
56 ta = tiledlayout(2,1, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');
57 nexttile;
58 stem(n_yb, yb_direct, 'filled');
59 grid on;
60 xlabel('n');
```

```

61 ylabel('y_{1}[n]');
62 title('(b) 线性卷积');
63
64 nexttile;
65 stem(n_yb, yb_byloop, 'filled');
66 grid on;
67 xlabel('n');
68 ylabel('y_{2}[n]');
69 title('(b) 循环卷积');

```

5.3 任务三代码：8-30

```

1 %% 8-30
2 clear; clc; close all;
3
4 % 设计参数
5 Td = 1;
6 wp = 0.4*pi;
7 ws = 0.5*pi;
8 alpha_p = 3;
9 alpha_s = 40;
10
11 % 将离散频率转换为模拟频率（脉冲响应不变法）
12 Wp_analog = wp / Td;
13 Ws_analog = ws / Td;
14
15 % 确定巴特沃茨滤波器阶数和截止频率
16 %
17 % 理解：滤波器类型已经确定为布莱克曼窗族中的巴特沃茨滤波器，不需要手动计算阶数
18 [N, Wc] = buttord(Wp_analog, Ws_analog, alpha_p, alpha_s, 's');
19 % N: 阶数, Wc: 截止频率
20 disp("巴特沃茨滤波器阶数: ")
21 disp(N)
22 disp("巴特沃茨滤波器截止频率: ")
23 disp(Wc)
24 % 连续时间巴特沃茨滤波器
25 [b_s, a_s] = butter(N, Wc, 's');
26 % 脉冲响应不变法求解离散时间巴特沃茨滤波器

```

```
27 [b_z, a_z] =impinvar(b_s, a_s, 1/Td);
28
29 figure('Name', '对数幅度响应', 'NumberTitle','off');
30 t1 = tiledlayout(1,2, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');
31
32 % 连续时间滤波器对数幅度响应
33 nexttile;
34 w_analog = linspace(0, pi, 1024);
35 [H_s, w_s] = freqs(b_s, a_s, w_analog);
36 plot(w_s, 20*log10(abs(H_s)));
37 grid on;
38 xlim([0, pi]);
39 xticks(0:0.2*pi:pi);
40 xticklabels(string(0:0.2:1) + "\pi");
41 xlabel('\Omega (rad/s)');
42 ylabel('幅度 (dB)');
43 title('模拟时间滤波器对数幅度响应');
44 ylim([-180 5]);
45 hold on;
46 xline(wp, 'g--', '\Omega_p');
47 xline(ws, 'r--', '\Omega_s');
48 yline(-alpha_p, 'g--', '-\alpha_p');
49 yline(-alpha_s, 'r--', '-\alpha_s');
50 hold off;
51
52
53 % 离散时间滤波器对数幅度响应
54 nexttile;
55 [H_z, w_z] = freqz(b_z, a_z, 1024);
56 plot(w_z, 20*log10(abs(H_z)));
57 grid on;
58 xlim([0, pi]);
59 xticks(0:0.2*pi:pi);
60 xticklabels(string(0:0.2:1) + "\pi");
61 xlabel('\Omega (rad)');
62 ylabel('幅度 (dB)');
63 title('离散时间滤波器对数幅度响应');
64 ylim([-100 5]);
65 hold on;
```

```

66 xline(wp, 'g--', '\omega_p');
67 xline(ws, 'r--', '\omega_s');
68 yline(-alpha_p, 'g--', '-\alpha_p');
69 yline(-alpha_s, 'r--', '-\alpha_s');
70 hold off;
71
72
73 figure('Name', '单位脉冲响应', 'NumberTitle','off');
74 t2 = tiledlayout(1,2, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');
75
76
77 % 连续时间滤波器单位脉冲响应
78 nexttile;
79 sys_s = tf(b_s, a_s);
80 [h_s, t_s] = impulse(sys_s);
81 plot(t_s, h_s);
82 grid on;
83 xlabel('t (s)');
84 ylabel('h(t)');
85 title('模拟时间滤波器单位脉冲响应');
86
87 % 离散时间滤波器单位脉冲响应
88 nexttile;
89 [h_z, n_z] = impz(b_z, a_z, 50);
90 stem(n_z, h_z, 'filled');
91 grid on;
92 xlabel('n');
93 ylabel('h[n]');
94 title('离散时间滤波器单位脉冲响应');

```

5.4 任务四代码：8-31

```

1 %% 带通滤波器设计：脉冲响应不变法（巴特沃茨）
2 clear; clc; close all;
3
4 % 设计参数
5 Td = 1;
6 wp1 = 0.3 * pi;
7 wp2 = 0.7 * pi;

```



```
8 ws1 = 0.2 * pi;
9 ws2 = 0.8 * pi;
10 alpha_p = 1;
11 alpha_s = 30;
12
13 % 将离散时间频率转换为连续时间频率（脉冲响应不变法）
14 Wp1_analog = wp1 / Td;
15 Wp2_analog = wp2 / Td;
16 Ws1_analog = ws1 / Td;
17 Ws2_analog = ws2 / Td;
18
19 % 构造带通的通带和阻带边界（向量形式）
20 Wp_analog = [Wp1_analog, Wp2_analog];
21 Ws_analog = [Ws1_analog, Ws2_analog];
22
23 % 确定巴特沃茨带通滤波器阶数和截止频率
24 [N, Wn] = buttord(Wp_analog, Ws_analog, alpha_p, alpha_s, 's');
25 disp("巴特沃茨滤波器阶数：")
26 disp(N)
27 disp("巴特沃茨滤波器截止频率：")
28 disp(Wn)
29 % 连续时间巴特沃茨带通滤波器
30 [b_s, a_s] = butter(N, Wn, 'bandpass', 's');
31
32 % 脉冲响应不变法转换为离散时间滤波器
33 [b_z, a_z] =impinvar(b_s, a_s, 1/Td);
34
35
36 % 绘图
37 figure('Name', '对数幅度响应', 'NumberTitle','off');
38 t1 = tiledlayout(1,2, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');
39
40 %% 滤波器对数幅度响应
41 % 连续时间滤波器对数幅度响应
42 nexttile;
43 w_analog = linspace(0, pi, 2048);
44 [H_s, w_s] = freqs(b_s, a_s, w_analog);
45 plot(w_s, 20*log10(abs(H_s)));
46 grid on;
```

```

47 xlim([0, pi]);
48 xticks(0:0.2*pi:pi);
49 xticklabels(string(0:0.2:1) + "\pi")
50 xlabel('\Omega (rad/s)');
51 ylabel('幅度 (dB)');
52 title('连续时间带通滤波器对数幅度响应');
53 ylim([-80 5]);
54 hold on;
55 xline(wp1, 'g--', '\Omega_p1');
56 xline(wp2, 'g--', '\Omega_p2');
57 xline(ws1, 'r--', '\Omega_s1');
58 xline(ws2, 'r--', '\Omega_s2');
59 yline(-alpha_p, 'g--', '-\alpha_p');
60 yline(-alpha_s, 'r--', '-\alpha_s');
61 hold off;
62
63 % 离散时间滤波器对数幅度响应
64 nexttile;
65 [H_z, w_z] = freqz(b_z, a_z, 2048, 'whole');
66 plot(w_z, 20*log10(abs(H_z)));
67 grid on;
68 xlim([0, pi]);
69 xticks(0:0.2*pi:pi);
70 xticklabels(string(0:0.2:1) + "\pi");
71 xlabel('\Omega (rad)');
72 xlabel('\omega');
73 ylabel('幅度 (dB)');
74 title('离散时间带通滤波器对数幅度响应');
75 ylim([-80 5]);
76 hold on;
77 xline(wp1, 'g--', '\omega_p1');
78 xline(wp2, 'g--', '\omega_p2');
79 xline(ws1, 'r--', '\omega_s1');
80 xline(ws2, 'r--', '\omega_s2');
81 yline(-alpha_p, 'g--', '-\alpha_p');
82 yline(-alpha_s, 'r--', '-\alpha_s');
83 hold off;
84
85 %% 级联形式的系统函数

```

```

86 [z, p, k] = tf2zp(b_z, a_z);
87 disp("零点")
88 disp(z)
89 disp("极点")
90 disp(p)
91 disp("增益")
92 disp(k)
93 % 全零点系统 (FIR) :  $H_z(z) = k_z * \prod(z - z_i)$ 
94 b_allzero = k * poly(z); % 注意增益分配需谨慎
95 a_allzero = 1;
96 [H_zero, w_zero] = freqz(b_allzero, a_allzero, 2048, 'whole');
97 disp("全零点系统分子系数");
98 disp(b_allzero);
99
100 % 全极点系统 (IIR) :  $H_p(z) = 1 / \prod(z - p_i)$ 
101 b_allpole = 1;
102 a_allpole = poly(p);
103 [H_pole, w_pole] = freqz(b_allpole, a_allpole, 2048, 'whole');
104 disp("全极点系统分母系数");
105 disp(a_allpole);
106
107 % 绘制全零点系统
108 figure('Name', '全零点系统', 'NumberTitle','off');
109 t2 = tiledlayout(1,2, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');
110 nexttile;
111 plot(w_zero, abs(H_zero)); hold on;
112 grid on;
113 xlim([0 2*pi]);
114 xticks(0:0.5*pi:2*pi);
115 xticklabels(string(0:0.5:2) + "\pi");
116 xlabel('\omega');
117 legend('|H(e^{j\omega})|')
118 title(['幅度曲线']);
119
120 % figure 2
121 nexttile;
122 plot(w_zero, unwrap(angle(H_zero))); % unwrap 去除 2
    跳变, 使相位连续
123 hold on;

```

```

124 grid on;
125 xlim([0 2*pi]);
126 xticks(0:0.5*pi:2*pi);
127 xticklabels(string(0:0.5:2) + "\pi");
128 xlabel('\omega');
129 legend('\angle H(e^{j\omega})');
130 title(['相位曲线']);
131
132 % 绘制全极点系统
133 figure('Name', '全极点系统', 'NumberTitle','off');
134 t3 = tiledlayout(1,2, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');
135 nexttile;
136 plot(w_pole, abs(H_pole)); hold on;
137 grid on;
138 xlim([0 2*pi]);
139 xticks(0:0.5*pi:2*pi);
140 xticklabels(string(0:0.5:2) + "\pi");
141 xlabel('\omega');
142 legend('|H(e^{j\omega})|');
143 title(['幅度曲线']);
144
145 % figure 2
146 nexttile;
147 plot(w_pole, unwrap(angle(H_pole))); % unwrap 去除 2
    跳变，使相位连续
148 hold on;
149 grid on;
150 xlim([0 2*pi]);
151 xticks(0:0.5*pi:2*pi);
152 xticklabels(string(0:0.5:2) + "\pi");
153 xlabel('\omega');
154 legend('\angle H(e^{j\omega})');
155 title(['相位曲线']);
156
157 % 级联全零点系统与全极点系统
158 H0 = H_zero.*H_pole;
159 figure('Name', '复原原系统', 'NumberTitle','off');
160 t2 = tiledlayout(2,2, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');
161 nexttile;

```

```
162 plot(w_z, abs(H_z)); hold on;
163 grid on;
164 xlim([0 2*pi]);
165 xticks(0:0.5*pi:2*pi);
166 xticklabels(string(0:0.5:2) + "\pi");
167 xlabel('\omega');
168 legend('|H(e^{j\omega})|')
169 title(['原离散滤波器幅度曲线']);
170
171 % figure 2
172 nexttile;
173 plot(w_z, unwrap(angle(H_z))); % unwrap 去除 2 跳变, 使相位连续
174 hold on;
175 grid on;
176 xlim([0 2*pi]);
177 xticks(0:0.5*pi:2*pi);
178 xticklabels(string(0:0.5:2) + "\pi");
179 xlabel('\omega');
180 legend('\angle H(e^{j\omega})');
181 title(['原离散滤波器相位曲线']);
182
183 nexttile;
184 plot(w_z, abs(H0)); hold on;
185 grid on;
186 xlim([0 2*pi]);
187 xticks(0:0.5*pi:2*pi);
188 xticklabels(string(0:0.5:2) + "\pi");
189 xlabel('\omega');
190 legend('|H(e^{j\omega})|')
191 title(['级联后的完整系统幅度曲线']);
192
193 % figure 2
194 nexttile;
195 plot(w_z, unwrap(angle(H0))); % unwrap 去除 2 跳变, 使相位连续
196 hold on;
197 grid on;
198 xlim([0 2*pi]);
199 xticks(0:0.5*pi:2*pi);
200 xticklabels(string(0:0.5:2) + "\pi");
```

```
201 xlabel('\omega');
202 legend('\angle H(e^{j\omega})');
203 title(['级联后的完整系统相位曲线']);
204 %% 脉冲响应
205 % 连续时间滤波器单位脉冲响应
206 figure('Name', '单位脉冲响应', 'NumberTitle','off');
207 t4 = tiledlayout(1,2, 'Padding','compact','TileSpacing','compact');
208 nexttile;
209 sys_s = tf(b_s, a_s);
210 t_s = linspace(0, 50, 1000);
211 h_s = impulse(sys_s, t_s);
212 plot(t_s, h_s);
213 grid on;
214 xlabel('t (s)');
215 ylabel('h(t)');
216 title('连续时间滤波器单位脉冲响应');
217
218 % 离散时间滤波器单位脉冲响应
219 nexttile;
220 n_z = 0:50;
221 h_z = impz(b_z, a_z, length(n_z));
222 stem(n_z, h_z, 'filled');
223 grid on;
224 xlabel('n');
225 ylabel('h[n]');
226 title('离散时间滤波器单位脉冲响应');
```